

Chiziqli funksiyalar — kontekstli masalalar

Bu darsda siz real hayotiy vaziyatlarda chiziqli funksiyalarni model qilish, slope va y-intercept'ning kontekstdagi ma'nosini qo'llashni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Kontekstda slope = o'zgarish tezligi

- Real masalalarda slope odatda 'har bir qo'shimcha birlik uchun qancha o'zgaradi' degan ma'noni bildiradi.
- Masalan, 'har oyda 50 dollar' — bu slope qiymati, vaqt o'tishi bilan qiymatning o'zgarishini bildiradi.
- Slope ishorasi muhim: musbat — o'sish, manfiy — kamayish jarayonini bildiradi.

Kontekstda b = boshlang'ich qiymat

- Y-intercept (b) — odatda 'boshlanishidagi' yoki 'x=0 bo'lgandagi' qiymatni bildiradi (masalan, boshlang'ich to'lov, dastlabki miqdor).
- So'zli masalada 'boshida', 'dastlab' kabi so'zlar — bu b qiymatini ko'rsatadigan signal.
- b qiymatini to'g'ri aniqlash — model tenglamasini to'g'ri tuzishning kaliti.

So'zli funksiya masalalari

- Masaladan avval o'zgaruvchini (odatda vaqt yoki miqdor) va funksiya natijasini (qiymat, masofa, narx) aniq belgilang.
- So'ng masaladagi ikki sonni (slope va intercept) ajratib, $y=mx+b$ shaklida model tuzing.
- Modelni tuzgandan keyin, savol so'ragan aniq qiymatni (masalan, ma'lum vaqtdagi natija) hisoblang.

Eslatma: ko'p hollarda savol modelni TUZISHNI emas, balki tayyor modeldan FOYDALANISHNI so'raydi — savolni diqqat bilan o'qing.

Model tuzish

- Ikki ma'lumot nuqtasi berilgan bo'lsa, avval slope'ni hisoblang, so'ng nuqta-slope shaklidan model tuzing.
- Modelni tuzgandan keyin, uni berilgan ma'lumotlar bilan tekshirib, to'g'ri ekanini tasdiqlang.
- Modelni 'bashorat qilish' uchun ham ishlatish mumkin — berilgan oraliqdan tashqaridagi qiymatni hisoblash.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Slope'ni kontekstda o'zgarish tezligi sifatida talqin qiladi
- Y-intercept'ni kontekstda boshlang'ich qiymat sifatida talqin qiladi
- So'zli masaladan chiziqli funksiya modelini tuzadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Taksi xizmati boshlang'ich to'lov 5 dollar, har km uchun 2 dollar oladi. 10 km masofa uchun narxni toping.

Yechim qadamlari:

- Model: $\text{narx} = 2(\text{km}) + 5$, ya'ni $y = 2x + 5$ (slope=2 — km narxi, intercept=5 — boshlang'ich to'lov).
- $x=10$ qo'yamiz: $y = 2(10) + 5 = 25$.
- Javob: 10 km uchun narx 25 dollar.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta kontekstli funksiya masalasini vaqt bilan (timed) yechish
- Har bir masalada slope va intercept ma'nosini og'zaki izohlash mashqi
- 3 ta masalada ikki ma'lumot nuqtasidan model tuzish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta kontekstli funksiya savolini mustaqil yechish
- 5 ta real vaziyat uchun o'zi chiziqli model tuzish
- Har bir modelda slope va intercept ma'nosini yozma izohlash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Slope — kontekstda o'zgarish tezligi (birlik/birlik)
- Y-intercept — kontekstda boshlang'ich ($x=0$ dagi) qiymat
- Ikki ma'lumot nuqtasidan slope hisoblab, model tenglamasini tuzish mumkin